Gincana Linux: Operação Pinguim Perdido

Roteiro do mestre: regras, perguntas, corridas, pontos e premiação

Esta gincana individual dura cerca de 1 hora. Você conduz o jogo com perguntas rápidas e corridas curtas no terminal; quem somar mais pontos ao final leva o prêmio.

Duração: cerca de 1 hora (3 de abertura, 51 de jogo e 4 de premiação, com 2 de folga). Pontuação máxima: 570.

Como funciona

Cada jogador usa o próprio terminal e joga por conta própria. Você conduz o jogo e não pontua. Há dois tipos de desafio.

Pergunta do Mestre. Você faz a pergunta, por exemplo: "Qual comando eu preciso usar para ver em qual pasta estou?". Quem levantar a mão primeiro e responder certo ganha os pontos. Se errar, fica fora daquela pergunta e a vez passa para o próximo que levantar a mão.

Corrida no terminal. Você lê a missão e todos executam ao mesmo tempo. Quem terminar primeiro levanta a mão. Você analisa a tela dele e, se estiver certo, marca os pontos; se estiver errado, a corrida continua para os outros. Pontuam o 1º, o 2º e o 3º que acertarem.

Regras rápidas

- Sem pesquisar na internet. Nas corridas, `man` e `--help` estão liberados.
- Cada corrida dura no máximo 3 minutos. Se ninguém terminar, siga para a próxima.
- Em caso de dúvida sobre quem foi primeiro, decide o mestre.
- Empate no final: use as perguntas da seção Desempate.

Tabela de pontos

Desafio	Pontos
Pergunta fácil	10
Pergunta média	20
Pergunta difícil (só a 5.5)	30
Corrida (rodadas 1 a 4)	30 / 20 / 10 (1º, 2º, 3º)
Mini corrida da rodada final	15 / 10 / 5 (1º, 2º, 3º)

Pontuação máxima: 570 (390 nas perguntas e 180 nas corridas).

Premiação

- **1º lugar:** prêmio principal, como caneca, camiseta ou kit de adesivos de distros Linux, mais o título de "Pinguim de Ouro" (pode ser um troféu de papel).
- **2º lugar:** kit menor de adesivos ou brinde.
- **3º lugar:** chocolate ou adesivo.
- **Participação:** um adesivo para todos que terminarem.

Preparação

1. Em cada computador, rode `bash preparar_gincana.sh`. Ele cria a pasta `~/gincana` com os arquivos das corridas. Para reiniciar, rode de novo.
2. Tenha à mão um placar (quadro ou papel), um cronômetro e os prêmios. Não precisa de internet.
3. Marque no Placar o vencedor de cada pergunta e de cada corrida, separadamente.

Cronograma (1 hora)

Etapa	Tempo
Abertura e regras	3 min
Rodada 1: Navegação	8 min
Rodada 2: Manipulação de arquivos	8 min
Rodada 3: Manipulação de textos	8 min
Rodada 4: Permissões	8 min
Rodada 5: Gerenciamento de pacotes (só perguntas)	7 min
Rodada Relâmpago	4 min
Rodada Final: Operação Pinguim Perdido	8 min
Premiação	4 min

Rodada 1: Navegação

Nº	Pergunta do Mestre	Resposta aceita	Pts
1.1	Qual comando mostra em qual pasta eu estou agora?	`pwd`	10
1.2	Qual comando eu uso para voltar uma pasta?	`cd ..`	10
1.3	Como eu listo também os arquivos escondidos?	`ls -a` (também vale `ls -A` ou `ls -la`)	20
1.4	Como eu vou direto para a minha pasta pessoal, estando em qualquer lugar?	`cd ~` (também vale só `cd`)	20

Corrida 1: Caça ao Código Escondido (30 / 20 / 10)

Texto para ler: "Dentro da pasta `r1` existe uma pasta chamada `ponte`. Lá dentro há um arquivo ESCONDIDO com um código. Leiam o arquivo, levantem a mão e digam o código."

- Como conferir: o jogador mostra ou diz o código. O correto é `CAIXA42`.
- Solução do mestre: ir até `r1/floresta/trilha/rio/ponte`, usar `ls -a` e `cat .codigo_secreto`. (Quem usar `find` para achar a pasta também vale.)

Rodada 2: Manipulação de arquivos

Nº	Pergunta do Mestre	Resposta aceita	Pts
2.1	Qual comando cria uma pasta nova?	`mkdir`	10
2.2	Qual comando cria um arquivo vazio?	`touch` (também vale `> arquivo`)	10
2.3	Como eu copio uma pasta inteira, com tudo que há dentro?	`cp -r`	20
2.4	Como eu apago uma pasta com tudo que há dentro?	`rm -r` (também vale `rm -rf`)	20

Corrida 2: Operação Faxina (30 / 20 / 10)

Texto para ler: "Na pasta `r2/bagunca` há arquivos misturados. Criem as pastas `docs` e `logs` dentro de `bagunca`. Movam todos os arquivos `.txt` para `docs` e todos os `.log` para `logs`. Por fim, apaguem a pasta `lixo`, com tudo que há dentro. Quando terminarem,

levantem a mão."

- Como conferir: dentro de `bagunca` devem sobrar só as pastas `docs` e `logs`. Em `docs` ficam os 3 arquivos `.txt` e em `logs` os 2 `.log`. A pasta `lixo` não pode mais existir.
- Solução do mestre: `cd ~/gincana/r2/bagunca`, `mkdir docs logs`, `mv *.txt docs`, `mv *.log logs`, `rm -r lixo`.

Rodada 3: Manipulação de textos

Nº	Pergunta do Mestre	Resposta aceita	Pts
3.1	Qual comando mostra o conteúdo de um arquivo de texto?	`cat` (também valem `less` e `more`)	10
3.2	Qual comando conta quantas linhas um arquivo tem?	`wc -l`	10
3.3	Qual comando procura uma palavra dentro de um arquivo?	`grep`	20
3.4	Como eu entrego o resultado de um comando para outro comando?	O pipe (a barra vertical). Exemplo: `ls` ligado a `wc -l`	20

Corrida 3: Caça aos Erros (30 / 20 / 10)

Texto para ler: "Na pasta `r3` existe o arquivo `servidor.log`. Salvem, em um arquivo novo chamado `erros.txt` (na pasta `r3`), todas as linhas que contêm a palavra ERRO, em maiúsculas. Depois levantem a mão e digam quantas linhas são."

- Como conferir: a resposta falada deve ser `15` e o arquivo `erros.txt` (na pasta `r3`) deve ter 15 linhas, todas com ERRO em maiúsculas.
- Solução do mestre: `cd ~/gincana/r3`, `grep ERRO servidor.log > erros.txt`, `wc -l erros.txt`. (Há linhas com "erro" em minúsculas, de propósito, que NÃO contam.)

Rodada 4: Permissões

Nº	Pergunta do Mestre	Resposta aceita	Pts
4.1	Qual comando mostra as permissões dos arquivos?	`ls -l`	10
4.2	O que significam as letras r, w e x nas permissões?	r = ler, w = escrever, x = executar	10

Nº	Pergunta do Mestre	Resposta aceita	Pts
4.3	Qual comando torna um script executável?	`chmod +x`	20
4.4	Para que serve o `sudo`?	Executar um comando como administrador (superusuário)	20

Corrida 4: Arrombando o Cofre (30 / 20 / 10)

Texto para ler: "Na pasta `r4` há um cofre (`cofre.sh`) e um papel com a senha (`senha.txt`), mas nada funciona: vocês não conseguem ler a senha nem executar o cofre. Abram o cofre, digitem a senha e levantem a mão e digam o código que ele mostrar."

- Como conferir: o jogador mostra a tela com o cofre aberto. O código correto é `ZEBRA77`.
- Solução do mestre: `chmod u+r senha.txt`, `cat senha.txt` (a senha é `sesamo`), `chmod +x cofre.sh`, `./cofre.sh` e digitar a senha.

Rodada 5: Gerenciamento de pacotes (só perguntas)

As respostas usam o `apt` (Debian, Ubuntu e Mint). Se a turma usar outra distro, aceite os equivalentes (`dnf` no Fedora e `pacman` no Arch).

Nº	Pergunta do Mestre	Resposta aceita	Pts
5.1	Qual comando instala um pacote?	`sudo apt install pacote`	10
5.2	Qual comando atualiza a lista de pacotes disponíveis?	`sudo apt update`	10
5.3	Como eu procuro se um pacote existe no catálogo?	`apt search`	20
5.4	Qual comando remove um pacote instalado?	`sudo apt remove pacote` (também vale `purge`)	20
5.5	Qual a diferença entre `apt update` e `apt upgrade`?	`update` atualiza só a lista de pacotes (o catálogo). `upgrade` atualiza os programas instalados	30

Rodada Relâmpago

Perguntas rápidas de assuntos variados, uma a cada 30 segundos. Mesma regra: quem levantar a mão primeiro e acertar ganha.

Nº	Pergunta do Mestre	Resposta aceita	Pts
R.1	Qual comando mostra o manual de outro comando?	`man`	10
R.2	Qual comando limpa a tela do terminal?	`clear` (ou Ctrl+L)	10
R.3	Qual comando mostra o histórico dos comandos digitados?	`history`	10
R.4	Qual comando mostra o nome do meu usuário?	`whoami`	10
R.5	Qual comando mostra a data e a hora?	`date`	10
R.6	Qual comando eu uso para mover ou renomear um arquivo?	`mv`	10

Rodada Final: Operação Pinguim Perdido

A rodada final tem 4 mini corridas de até 2 minutos cada, todas na pasta `r5`. Cada uma vale 15 / 10 / 5 (1º, 2º, 3º) e termina assim que você der os pontos. A regra é a de sempre: quem terminar levanta a mão e você confere.

Mini corrida 1: O Bilhete Escondido (15 / 10 / 5)

Texto para ler: "Na pasta `r5/acampamento` há um bilhete ESCONDIDO. Leiam o bilhete e levantem a mão para dizer a PALAVRA1."

- Como conferir: a palavra é `PINGUIM`.
- Solução do mestre: `cd ~/gincana/r5/acampamento`, `ls -a` e `cat .bilhete_secreto`.

Mini corrida 2: A Mochila da Caverna (15 / 10 / 5)

Texto para ler: "Na pasta `r5/caverna`, preparem uma `mochila` (pasta) com uma cópia do `tesouro.txt` dentro, apaguem o `armadilha.txt` e renomeiem `chave_velha` para `chave`. Quem terminar, levanta a mão."

- Como conferir: `ls` deve mostrar `mochila` e `chave` (sem `armadilha.txt` nem `chave_velha`), e `ls mochila` deve mostrar `tesouro.txt`.
- Solução do mestre: `cd ~/gincana/r5/caverna`, `mkdir mochila`, `cp tesouro.txt mochila`, `rm armadilha.txt` e `mv chave_velha chave`.

Mini corrida 3: A Linha do Diário (15 / 10 / 5)

Texto para ler: "Na pasta `r5/biblioteca` está o `diario_do_pinguim.txt`. Descubram em que linha aparece a palavra PALAVRA3 e levantem a mão para dizer o número."

- Como conferir: a linha é `37`.
- Solução do mestre: `cd ~/gincana/r5/biblioteca` e `grep -n PALAVRA3 diario_do_pinguim.txt`.

Mini corrida 4: O Cofre (15 / 10 / 5)

Texto para ler: "Na pasta `r5/cofre` há um cofre (`cofre.sh`) e um papel com a senha (`senha.txt`) que vocês não conseguem ler. Abram o cofre e levantem a mão para dizer o código que ele mostrar."

- Como conferir: o código é `FOCA99`.
- Solução do mestre: `cd ~/gincana/r5/cofre`, `chmod u+r senha.txt`, `cat senha.txt` (a senha é `abracadabra`), `chmod +x cofre.sh`, `./cofre.sh` e digitar a senha.

Desempate

Se houver empate no topo, faça perguntas até alguém acertar sozinho:

1. Qual comando mostra o espaço livre no disco? (`df -h`, também vale `df`)
2. Qual comando mostra os processos em execução em tempo real? (`top`, também vale `htop`)

Dicas para conduzir

- Repita a pergunta uma vez, com calma, e dê uns 15 segundos antes de liberar o rebote.
- Aceite as variações da coluna "Resposta aceita".
- Nas corridas, confira a tela de quem levantar a mão antes de marcar os pontos.
- Anuncie o placar ao fim de cada rodada para manter a disputa viva.

Placar

Registro por desafio (marque quem ganhou cada um)

Desafio	Vale	Quem ganhou	Pontos dados
Pergunta 1.1	10		
Pergunta 1.2	10		

Desafio	Vale	Quem ganhou	Pontos dados
Pergunta 1.3	20		
Pergunta 1.4	20		
Corrida 1	30 / 20 / 10		
Pergunta 2.1	10		
Pergunta 2.2	10		
Pergunta 2.3	20		
Pergunta 2.4	20		
Corrida 2	30 / 20 / 10		
Pergunta 3.1	10		
Pergunta 3.2	10		
Pergunta 3.3	20		
Pergunta 3.4	20		
Corrida 3	30 / 20 / 10		
Pergunta 4.1	10		
Pergunta 4.2	10		
Pergunta 4.3	20		
Pergunta 4.4	20		
Corrida 4	30 / 20 / 10		
Pergunta 5.1	10		
Pergunta 5.2	10		
Pergunta 5.3	20		
Pergunta 5.4	20		
Pergunta 5.5	30		
Relâmpago R.1	10		
Relâmpago R.2	10		
Relâmpago R.3	10		
Relâmpago R.4	10		

Desafio	Vale	Quem ganhou	Pontos dados
Relâmpago R.5	10		
Relâmpago R.6	10		
Final: mini corrida 1	15 / 10 / 5		
Final: mini corrida 2	15 / 10 / 5		
Final: mini corrida 3	15 / 10 / 5		
Final: mini corrida 4	15 / 10 / 5		

Total por jogador

Jogador	Total